



แผนการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

รายวิชา DGT01 1130 โครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 หน่วยกิต 2(0-6-0)
Project in Software Engineering

วัน-เวลาและสถานที่ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง B6107-A, B6
หรือ ออนไลน์ผ่าน MS Teams ตามที่นัดหมายเพิ่มเติม

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ เขียรนิเวศน์ (thammasak@sut.ac.th, โทร. 044-225-789)
อาจารย์ภัทรพล ศรีรักษ์

คำอธิบายรายวิชา การพัฒนาโครงการตามหัวข้อที่กำหนดด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ บนพื้นฐานของความคิดเชิงสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงออกแบบ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ องค์กร การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

Project development on selected topics on software development based on software engineering principles based on creativity or design thinking: software development for organizations, software development for specific purpose

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

PLO	ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ของหลักสูตร	CLO	ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)
PLO7		CLO1	สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นในการทำโครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้
PLO3		CLO2	สื่อสารแนวคิดทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้
PLO4		CLO3	ค้นคว้าหาความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ด้วยตนเอง
PLO5		CLO4	พัฒนาโครงการโดยการประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้

แผนการสอน

คาบที่	พฤษภาคมที่	เวลา	หัวข้อ/รายละเอียด (Content)	ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาที่ (CLO Number)	แนวทางการสอนและการเรียนรู้ (Teaching and Learning Approaches)	กิจกรรมการประเมิน (Assessment Activities)
1	25 มิ.ย. 69	15:00 – 17:00 น.	จัดการเรียนการสอน			
2	2 ก.ค. 69	15:00 – 17:00 น.	จัดการเรียนการสอน			
3	9 ก.ค. 69	15:00 – 17:00 น.	แนะนำรายวิชา การพัฒนาโครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กำหนดหัวข้อ ผู้ใช้ ระบุปัญหา และ รายละเอียดงานเบื้องต้น	CLO1-4	การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา	ส่งรายชื่อกลุ่ม และ กำหนดหัวข้อโครงการ
4	16 ก.ค. 69	15:00 – 17:00 น.	ศึกษาความต้องการ ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการกับผู้ใช้จริง และผู้เกี่ยวข้อง สรุปหัวข้อ ผู้ใช้ ระบุปัญหาและรายละเอียดงาน วางแผนโครงการ	CLO1-4	การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา	นำเสนอความก้าวหน้า (ครั้งที่ 1) ส่งแบบเสนอโครงการ P01 และแผนโครงการ
5	23 ก.ค. 69	15:00 – 17:00 น.	ศึกษาความต้องการ ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการกับผู้ใช้จริง และผู้เกี่ยวข้อง สรุปหัวข้อ ผู้ใช้ ระบุปัญหาและรายละเอียดงาน วางแผนโครงการ – ไม่นอนุญาตให้เปลี่ยนหัวข้อ	CLO1-4	การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา	นำเสนอความก้าวหน้า (ครั้งที่ 2) ส่ง Requirement Traceability Matrix
6	6 ส.ค. 69	15:00 – 17:00 น.	สร้างต้นแบบเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ เขียน Analysis Model และจัดทำ SRS ฉบับสมบูรณ์ พร้อมประเมินความถูกต้องกับผู้ใช้	CLO1-4	การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา	นำเสนอความก้าวหน้า (ครั้งที่ 3) ส่ง SRS ฉบับสมบูรณ์
7			สัปดาห์สอบกลางภาค			วิชานี้ไม่มีสอบ
8	20 ส.ค. 69	15:00 – 17:00 น.	การพัฒนาโครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ i.e. Design models, UX/UI of prioritized features, revised burn-up burn-down charts, planning revision	CLO1-4	การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา	นำเสนอความก้าวหน้า (ครั้งที่ 4) ส่ง Design Models
9	27 ส.ค. 69	15:00 – 17:00 น.	การพัฒนาโครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ i.e. Develop core features, continuous integration pipeline, revised burn-up burn-down charts, planning revision	CLO1-4	การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา	นำเสนอความก้าวหน้า (ครั้งที่ 5) ส่ง CI Pipeline
10	3 ก.ย. 69	15:00 – 17:00 น.	การพัฒนาโครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ i.e. Develop core features, system integration test (SIT), revised burn-up burn-down charts, planning revision	CLO1-4	การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา	นำเสนอความก้าวหน้า (ครั้งที่ 6)

						ส่งผล System Integration Test (SIT)
11	10 ก.ย. 69	15:00 – 17:00 น.	การพัฒนาโครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ i.e. user acceptance test (UAT), revised burn-up burn-down charts, planning revision	CLO1-4	การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา	นำเสนอความก้าวหน้า (ครั้งที่ 7) ส่งผล User Acceptance Test (UAT)
12	17 ก.ย. 69	15:00 – 17:00 น.	การพัฒนาโครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ i.e. Project performance improvement summary, revised burn-up burn-down charts, planning revision	CLO1-4	การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา	นำเสนอความก้าวหน้า (ครั้งที่ 8) ส่งโครงการฉบับสมบูรณ์
13			สัปดาห์สอบประจำภาค <วิชานี้ไม่มีสอบประจำภาค>			

เอกสารประกอบการสอน

1. สื่อประกอบการสอน
2. Roger Pressman. 2009. Software Engineering: A Practitioner's Approach (7th ed.). McGraw-Hill, Inc., New York, NY, USA.
3. Ian Sommerville. 2016. Software Engineering (10th ed.). Pearson Addison Wesley.
4. Tim Riley and Adam Goucher. 2009. Beautiful Testing: Leading Professionals Reveal How They Improve Software. O'Reilly Media.
5. Paul C. Jorgensen. 2013. Software Testing: A Craftsman's Approach (4th ed.). CRC Press.

การประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมการประเมิน (เช่น การเขียน รายงาน โครงการ การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) (Assessment Activities)	ผลการเรียนรู้ (CLOs)	วิธีการประเมินผล (Assessment Methods)	สัดส่วนของการประเมินผลตาม	
			ผลการเรียนรู้	กิจกรรมการประเมิน
โครงการ	1	แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต และการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ	S/U	100%
	2	แสดงออกถึงการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้	10%	
	3	สื่อสารแนวคิดด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ	20%	
	4	ค้นคว้าหาความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ด้วยตนเอง	10%	
	5	พัฒนาโครงการโดยการประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้	60%	
รวม			100%	100%

โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนของงานที่มอบหมาย หรือปฏิบัติการ และรายงาน/โครงการ ได้ 1 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค ผ่านระบบลงทะเบียน ([http:// reg.sut.ac.th](http://reg.sut.ac.th))

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) แบ่งตามกิจกรรมการประเมิน ส่วนการประเมินระดับคะแนนตามตัวอักษรของรายวิชา ใช้วิธีอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม

เกณฑ์ (Criteria)	ทักษะด้าน (Skill Domain)	ระดับสมรรถนะ (Performance Levels)							
		ตก (0 คะแนน)	ผ่าน (1-100 คะแนน)						
รายงาน/ โครงการ	S/U								
	แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต และ การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ	ทุจริตในการทำ โครงการ	ไม่ทุจริตในการทำ โครงการ (คะแนน พิจารณาตามทักษะด้าน อื่น)						
	10 คะแนน	ตก (0 คะแนน)	ผ่าน (1-10 คะแนน)						
	แสดงออกถึงการทำงานเป็นทีมร่วมกับ ผู้อื่นได้	ทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่ได้	ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้						
	20 คะแนน	ตก F (0-49%)	อ่อนมาก D (50-54%)	อ่อน D+ (55-59%)	พอใช้ C (60-64%)	ดีพอใช้ C+ (65-69%)	ดี B (70-74%)	ดีมาก B+ (75-79%)	ดีเยี่ยม A (80-100%)
	สื่อสารแนวคิดด้วยภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ (5 คะแนน) สื่อสารได้อย่างชัดเจน เข้าใจ ง่าย	อธิบายการ ออกแบบและการ พัฒนาโครงการ ไม่ได้	อธิบายการออกแบบ และการพัฒนา โครงการได้น้อยมาก และส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง	อธิบายการออกแบบ และการพัฒนา โครงการได้บ้าง แต่ ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง	อธิบายการออกแบบ และการพัฒนา โครงการได้ แต่ไม่ ถูกต้องทั้งหมด	อธิบายการออกแบบ และการพัฒนา โครงการได้ถูกต้อง แต่ ครอบคลุมบางประเด็น	อธิบายการออกแบบ และการพัฒนา โครงการได้ถูกต้อง และครอบคลุมเกือบ ทุกประเด็น	อธิบายการออกแบบ และการพัฒนา โครงการได้ถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น ชัดเจน และเข้าใจง่าย	อธิบายการออกแบบ และการพัฒนา โครงการได้ถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น ชัดเจนดีมาก และ เข้าใจง่ายมาก
	(15 คะแนน) ตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง	ตอบคำถามไม่ได้	ตอบคำถามได้น้อยมาก และส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง	ตอบคำถามได้บ้าง แต่ ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง	ตอบคำถามได้ แต่ไม่ ถูกต้องทั้งหมด	ตอบคำถามได้ถูกต้อง แต่ครอบคลุมบาง ประเด็น	ตอบคำถามได้ถูกต้อง และครอบคลุมเกือบ ทุกประเด็น	ตอบคำถามได้ถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น ชัดเจน และเข้าใจง่าย	ตอบคำถามได้ถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น ชัดเจนดีมาก และ เข้าใจง่ายมาก

เกณฑ์ (Criteria)	ทักษะด้าน (Skill Domain)	ระดับสมรรถนะ (Performance Levels)							
		ดก F (0-3 คะแนน)	อ่อนมาก D (4 คะแนน)	พอใช้ C (6 คะแนน)	ดี B (8 คะแนน)	ดีเยี่ยม A (10 คะแนน)			
	10 คะแนน								
	ค้นคว้าหาความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ด้วยตนเอง	วิเคราะห์และ ออกแบบโปรแกรม ได้ไม่ถูกต้อง	วิเคราะห์และออกแบบ โปรแกรมได้ แต่ไม่ ถูกต้องทั้งหมด	วิเคราะห์และ ออกแบบโปรแกรมได้ ถูกต้อง แต่ครอบคลุม บางประเด็น	วิเคราะห์และออกแบบ โปรแกรมได้ถูกต้อง ครอบคลุมเกือบทุก ประเด็น และ สร้างสรรค์เล็กน้อย	วิเคราะห์และออกแบบ โปรแกรมได้ถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น และสร้างสรรค์มาก			
	60 คะแนน	ดก (0 คะแนน)	ผ่าน (1-60 คะแนน)						
	พัฒนาโครงการโดยการประยุกต์ใช้ หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้	ไม่ส่งโครงการ	ส่งโครงการ (คะแนน พิจารณาตามทักษะย่อย)						
	20 คะแนน ปริมาณงานและขอบเขต (Project Scope)	ดก F (0-3 คะแนน)	อ่อนมาก D (4 คะแนน)	พอใช้ C (5.5 คะแนน)	ดี B (6 คะแนน)	ดีเยี่ยม A (7.5 คะแนน)			
	(5 คะแนน) จำนวน Component/Feature/Function/Task	ขอบเขตของงานมี ความไม่เหมาะสม	ขอบเขตของงานมี ความไม่ครอบคลุม	ขอบเขตของงานมี ความชัดเจน พอใช้	ขอบเขตของงานมี ความชัดเจน เหมาะสม ดี	ขอบเขตของงานมี ความชัดเจน เหมาะสม ดีเยี่ยม			
	(15 คะแนน) การวางแผนโครงการ (Project Planning and Monitoring)	ไม่มีการวางแผน และ กระบวนการพัฒนา	มีกระบวนการพัฒนา และการวางแผน คน งาน	มีกระบวนการพัฒนา และการวางแผน คน งาน ขนาดงาน ได้ พอใช้	มีกระบวนการพัฒนา ชัดเจน พร้อมวางแผน คน งาน ขนาดงาน และความก้าวหน้าของ งาน ได้อย่างดี	มีกระบวนการพัฒนา ชัดเจน พร้อมวางแผน คน งาน ขนาดงาน และความก้าวหน้าของ งาน ได้อย่างดีเยี่ยม			
	40 คะแนน คุณภาพและความสมบูรณ์ของงาน (Quality and Completeness)	ดก F (0-1 คะแนน)	อ่อนมาก D (2 คะแนน)	พอใช้ C (3 คะแนน)	ดี B (4 คะแนน)	ดีเยี่ยม A (5 คะแนน)			
	(10 คะแนน) กระบวนการวิศวกรรม ความต้องการ (Requirement Engineering Process)	ไม่มีกระบวนการ ศึกษาความ ต้องการของผู้ใช้	มีกระบวนการศึกษา ความต้องการของผู้ใช้	มีกระบวนการศึกษา ความต้องการของผู้ใช้ และผู้เกี่ยวข้องอย่าง ชัดเจน	มีกระบวนการศึกษา ความต้องการของผู้ใช้ และผู้เกี่ยวข้องอย่าง ชัดเจน สามารถ ตรวจสอบย้อนกลับได้	มีกระบวนการศึกษา ความต้องการของผู้ใช้ และผู้เกี่ยวข้องอย่าง ชัดเจน สามารถ ตรวจสอบย้อนกลับได้ อย่างดียิ่ง			

เกณฑ์ (Criteria)	ทักษะด้าน (Skill Domain)	ระดับสมรรถนะ (Performance Levels)							
	(15 คะแนน) การออกแบบและพัฒนา (Design & Implementation)	ไม่มีการออกแบบระบบ	มีการออกแบบระบบ	มีการออกแบบระบบด้วย diagram ต่าง ๆ เช่น Conceptual Diagram, Component Diagram, UML, Design Model, Wireframe, ER	มีการออกแบบระบบด้วย diagram ต่าง ๆ เช่น Conceptual Diagram, Component Diagram, UML, Design Model, Wireframe, ER และใช้เฟรมเวิร์คในการพัฒนาที่เหมาะสม	มีการออกแบบระบบด้วย diagram ต่าง ๆ เช่น Conceptual Diagram, Component Diagram, UML, Design Model, Wireframe, ER และใช้เฟรมเวิร์คในการพัฒนาที่เหมาะสม ดีเยี่ยม			
	(15 คะแนน) การทดสอบความถูกต้อง (Testing Process)	ไม่มีการดำเนินการทดสอบ	มีการดำเนินการทดสอบ	มีการทดสอบ และใช้เทคนิคหรือเครื่องมือในการดำเนินการทดสอบ	มีการวางแผนการทดสอบ และใช้เทคนิคหรือเครื่องมือในการดำเนินการทดสอบที่เหมาะสม เช่น Prototype Testing, System Testing, UAT	มีการวางแผนการทดสอบ และใช้เทคนิคหรือเครื่องมือในการดำเนินการทดสอบที่เหมาะสม เช่น Prototype Testing, System Testing, UAT สามารถแสดงผลการทดสอบได้อย่างดีเยี่ยม			

การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุงรายวิชา

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้ดำเนินการโดยให้นักศึกษาประเมินทุกภาคการศึกษาผ่านระบบการประเมินการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต และให้คณะกรรมการในระดับสาขาวิชา และระดับสำนักวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
2. กระบวนการปรับปรุงรายวิชา ได้ดำเนินการปรับปรุงทุกภาคการศึกษาตามผลการประเมินของนักศึกษา และปรับปรุงทุก 5 ปี ตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตร และผลการเรียนรู้ได้ที่ <http://soctech.sut.ac.th/it/>
และนักศึกษาสามารถอุทธรณ์ หรือร้องเรียนผลการประเมินได้ที่ email: complaintist@sut.ac.th